Rapport

Analyse des besoins

2ème version

Monnaie Virtuelle

Alexandre Cazottes
Arman Hayrapetyan
Bena Hugo
Tuline Leveque
Eloi Reignier

Semaine 51 15/12/2025

Périmètre du projet 2
Existant 4
Acteurs 5
Fonctionnalités principales 6
Fonctionnalités secondaires 8
Fonctionnalités étendues 8
Diagrammes 9
Maquettes 13
Base de données 16

Lien vers le CMS : https://great-panini.163-5-143-4.plesk.page/

Périmètre du projet

Le but du projet est de créer un système de paiement sécurisé basé sur les principes de la blockchain, pour tout type d'événement tel que les festivals, marchés artisanaux, campus, etc.

Les utilisateurs (client ou commerçant) peuvent :

- Effectuer des paiements
- Consulter leur solde et historique
- Recevoir des paiements
- Emettre une facture

Les administrateurs peuvent :

- Créer un compte
- Supprimer un compte
- Voir les solde et historique d'un compte
- Effectuer des paiements (afin de mettre de l'argent sur un nouveau compte)
- Bloquer les transactions de la blockchain

La monnaie virtuelle doit répondre à la norme NF 525. Pour répondre à cette norme, le système doit répondre à certain critère :

- L'inaltérabilité et la sécurisation des données d'origine : Le système doit garantir que les données ne peuvent être modifiées.
- La conservation des données d'origine : Le système doit conserver les données de vente et d'encaissement, pour cela, le système doit faire des clôtures périodiques.

La monnaie électronique utilisée dans le cadre du Service est dénommée « Po ». Elle est libellée pour la valeur nominale que les fonds reçus en euros, selon la conversion suivante : 1 € = 100 Po.

Le compte "Nexus" permet à l'Utilisateur d'effectuer des paiements et de gérer ses "Po" au sein du système. L'usage du Compte "Nexus" est strictement personnel et doit se conformer aux présentes conditions d'utilisation.

L'Institution se réserve le droit, à tout moment et sans justification, de : clôturer le Compte "Nexus" et résilier l'accès au Service en cas de doute sur l'authenticité des documents d'identification, de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme ; bloquer le Compte "Nexus" en cas de doute sur une utilisation anormale

des fonds et d'exiger des justificatifs complémentaires. Les opérations de rechargement suivies d'une ou plusieurs demandes de remboursement rapides peuvent être considérées comme suspectes ou frauduleuses. Le Service "Nexus" est fourni à titre gratuit, hors frais éventuels de communication ou de connexion facturés directement par les opérateurs téléphoniques ou fournisseurs d'accès à Internet.

Toute somme convertie en "Po" peut être échangée pour 1 "Po" = 0.01 €.

L'image de notre monnaie virtuelle, les "PO"

Existant

Ce projet s'inspire de l'application et du système d'Izly, qui est utilisée dans les campus universitaires. Cette application permet de payer via son téléphone avec une monnaie virtuelle. Le rechargement du compte Izly se fait par carte bancaire. L'utilisateur a le choix entre plusieurs montants, pour recharger son compte : 5€, 10€, 20€, 30€ et 50€.

Ce système présente l'avantage d'être simple d'utilisation et largement adopté dans le milieu universitaire. Cependant, il dépend entièrement d'une connexion Internet et ne permet pas une utilisation optimale dans des environnements temporaires ou isolés, tels que les festivals, marchés artisanaux ou événements en plein air.

Dans notre cas, le compte pourra être alimenté de différentes manières :

- Carte bancaire sur le site et l'application.
- En liquide. Cela peut se faire à l'entrée du festival, où l'on propose des cartes, avec une somme déjà inscrite dessus. Il suffit simplement de relier cette carte au compte de l'utilisateur.

De plus, notre solution se distingue par son fonctionnement hors-ligne, rendu possible grâce à un réseau Wi-Fi local hébergé sur un Raspberry Pi, qui assure le stockage des données et la continuité du service en zone sans couverture réseau.

Ainsi, bien que notre projet s'inspire du fonctionnement d'Izly, il propose une solution plus adaptée aux événements temporaires, intégrant une gestion locale des transactions et un système sécurisé basé sur les principes de la blockchain.

Acteurs

Admin :

- Créer un compte
- Supprimer un compte
- Voir les solde et historique d'un compte
- Effectuer des paiements (afin de mettre de l'argent sur un nouveau compte)
- Bloquer les transactions de la blockchain

Utilisateur (client et commerçant) :

- Effectuer des paiements
- Consulter leur solde et historique des transactions
- Recevoir des paiements
- Emettre une facture
- Demander une alimentation/rechargement du compte

Fonctionnalités principales

Les utilisateurs :

- L'admin crée un compte utilisateur, alimente les comptes, vérifie la blockchain (table de transactions), et a la possibilité de bloquer toutes les transactions si une transaction semble suspecte ou si la table des transactions est corrompue. Si cela arrive, l'admin a la possibilité de revenir sur une sauvegarde de la table des transactions.
- L'utilisateur peut créer un compte, demander une alimentation, créer une facture (où l'émetteur n'est pas un identifiant), régler une facture, payer avec une carte RFID ou payer en lisant un QR code. L'utilisateur doit s'authentifier avec une double authentification pour effectuer un paiement.
- Pour effectuer un paiement, l'utilisateur doit être connecté. Après être connecté, une double authentification sera lancée avant chaque paiement. L'utilisateur va alors recevoir un email, et une fois que l'utilisateur à cliqué sur le lien contenu dans l'email, il sera connecté.

Système de transaction :

- Toutes les transactions sont visibles sur une table des transactions.
- La table de transactions ne possède que 4 colonnes : émetteur, récepteur, montant et un hash. Le hash est utilisé pour vérifier si la transaction n'a pas été modifiée, puis un nouveau hash est calculé pour chaque transaction en fonction du hash de la transaction précédente et des informations de la transaction. Si le hash ne correspond pas à ces valeurs, cela signifie que la transaction a été modifiée.
- A partir de cette table de transaction, on calcule le solde d'un utilisateur.

Émetteur	Récepteur	Montant	Hash	Date Transaction
Admin	User 1	200	e3b0c	15/12/2025 16h09
Admin	User 2	200	ht84e	15/12/2025 16h10
Admin	User 3	200	I6z5n	15/12/2025 16h11
User 1	User 2	70	s1ny1	16/12/2025 14h35
User 3	User 2	40	q8b2t	17/12/2025 9h05
User 1	User 2	60	v6k5s	17/12/2025 13h45

Une application mobile :

- L'application mobile permet d'accéder au solde de l'utilisateur.
- L'application permet aussi de payer en scannant son QR code.
- Donne accès à l'historique des transactions récentes.
- Permet de demander le rechargement du solde directement depuis l'application

Un site web :

- Le site web permet de faire la même chose que l'application.
- Offre la consultation du solde et de l'historique des transactions
- Autorise les paiements via QR code depuis un navigateur web
- Permet une utilisation sur ordinateur pour les utilisateurs ne disposant pas d'un smartphone compatible
- Constitue une alternative pratique et accessible à l'application mobile
- Permet de demander un rechargement du solde en ligne
- Permet aux administrateurs de voir et de gérer la table des transaction et d'effectuer des transactions

Le raspberry PI :

- Le raspberry PI est la base centrale du système, c'est là où les données sont stockées.
- Héberge les services nécessaires au fonctionnement de la plateforme
- Il fait également office de hotspot afin de faire fonctionner l'application en zone blanche (zone sans réseau).

Fonctionnalités secondaires

Les fonctionnalités secondaires viennent compléter les fonctionnalités principales afin d'améliorer l'expérience utilisateur, l'ergonomie du système et le suivi des transactions, sans être indispensables au fonctionnement de base de la plateforme.

Pour les utilisateurs :

- Personnalisation de l'interface de l'application (choix de thèmes : clair, sombre, couleurs).
- Consultation détaillée de l'historique des transactions (date, montant, émetteur, récepteur).
- Réception de notifications lors d'un paiement effectué ou reçu.
- Accès simplifié aux dernières transactions depuis la page d'accueil.
- Génération QR codes pour recevoir des paiements.
- Possibilité de supprimer son compte

Pour les commerçants :

- Accès à un tableau de bord récapitulatif.
- Consultation du total des ventes par jour, semaine et mois.
- Visualisation du nombre de transactions effectuées.
- Suivi du nombre de clients uniques.

Pour les admins :

- Tableau de bord global avec graphiques (nombre de transactions, volume total, utilisateurs actifs).
- Accès aux logs système pour le suivi des actions et la détection d'anomalies.

Fonctionnalités étendues

- Pouvoir payer avec une carte qui est reliée au compte
- Pouvoir exporter les historiques des transactions en pdf
- Pouvoir payer avec le téléphone en NFC
- Centre d'aide intégré (FAQ)

Diagrammes

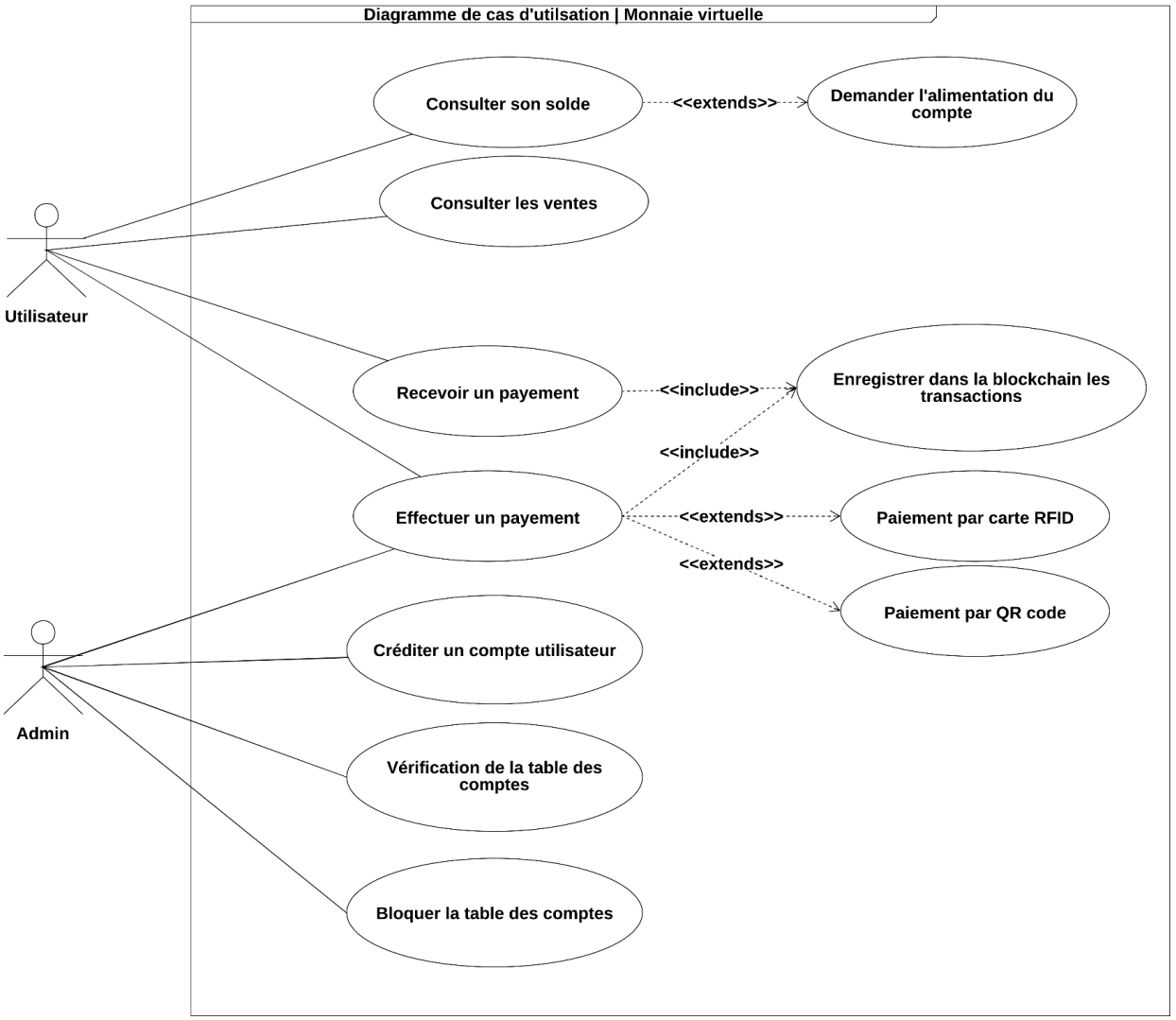


Diagramme de cas d'utilsation | Monnaie virtuelle
Consulter son solde
<<extends>>
Demander l'alimentation du compte
Consulter les ventes
Utilisateur
Recevoir un payement
<<include>>
Enregistrer dans la blockchain les transactions
<<include>>
Effectuer un payement
<<extends>>
Paiement par carte RFID
<<extends>>
Paiement par QR code
Admin
Créditer un compte utilisateur
Vérification de la table des comptes
Bloquer la table des comptes

Diagramme d'activité d'une transaction entre
2 utilisateurs

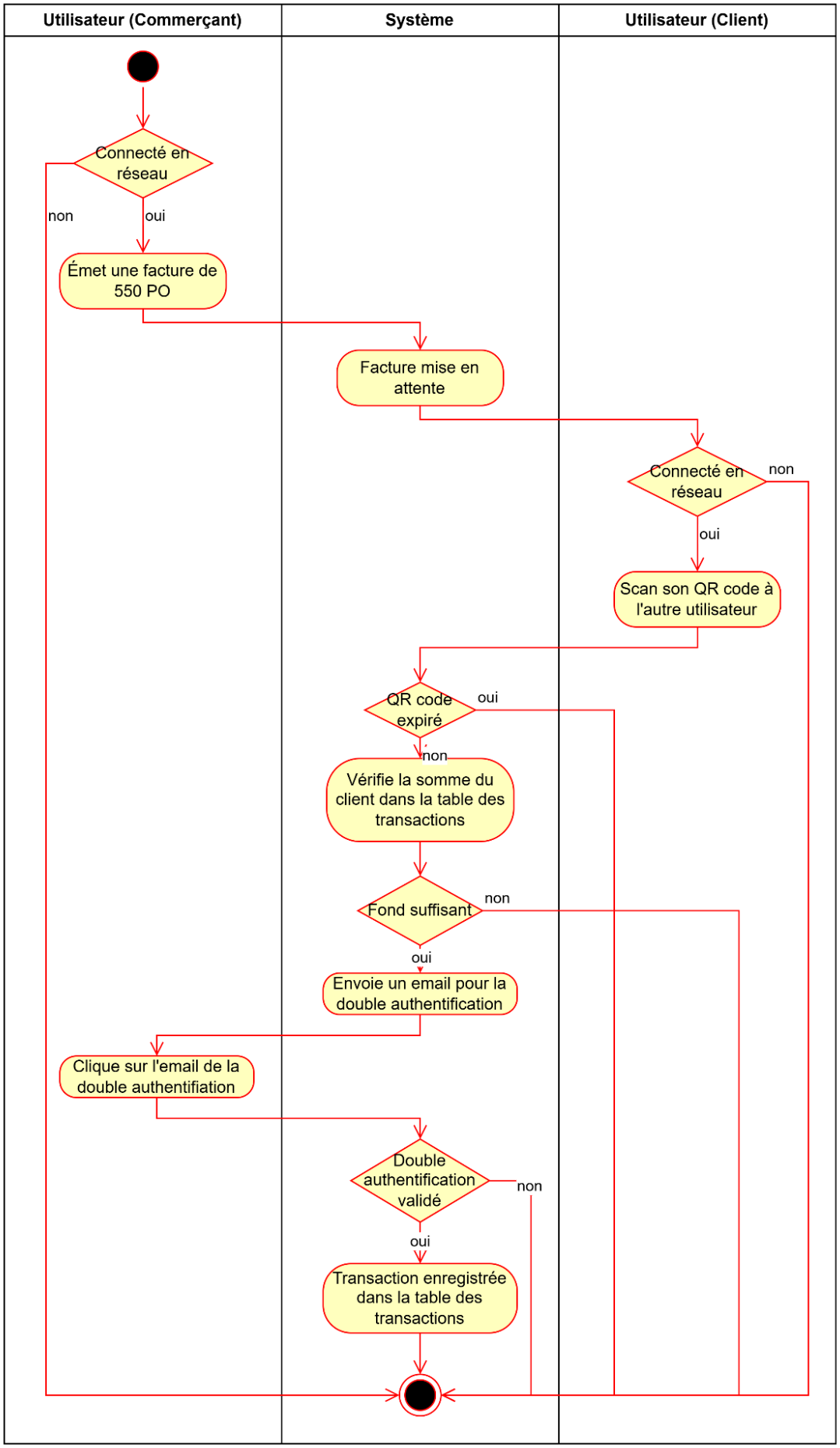


Diagramme d'activité pour l'alimentation d'un compte utilisateur

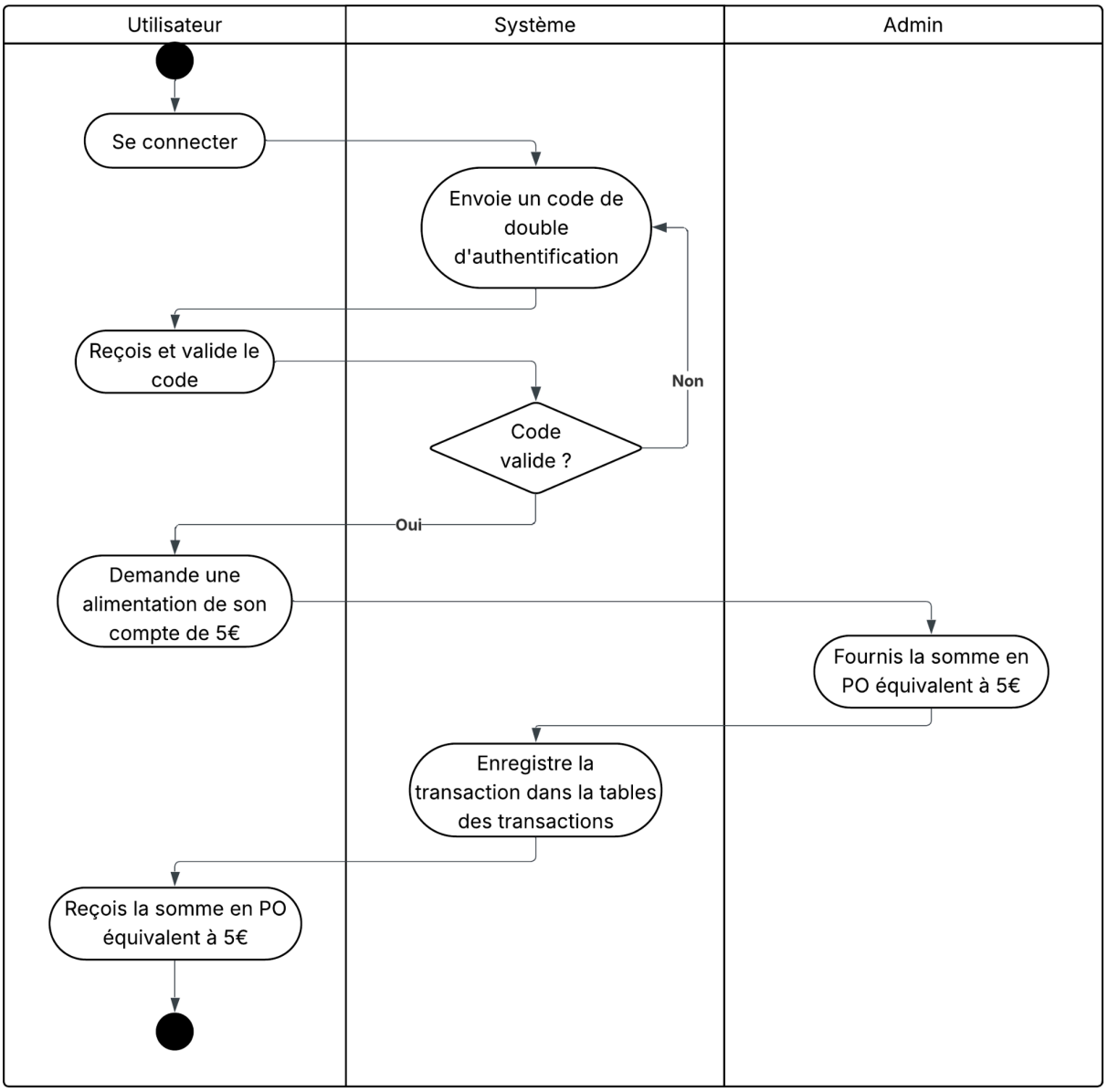
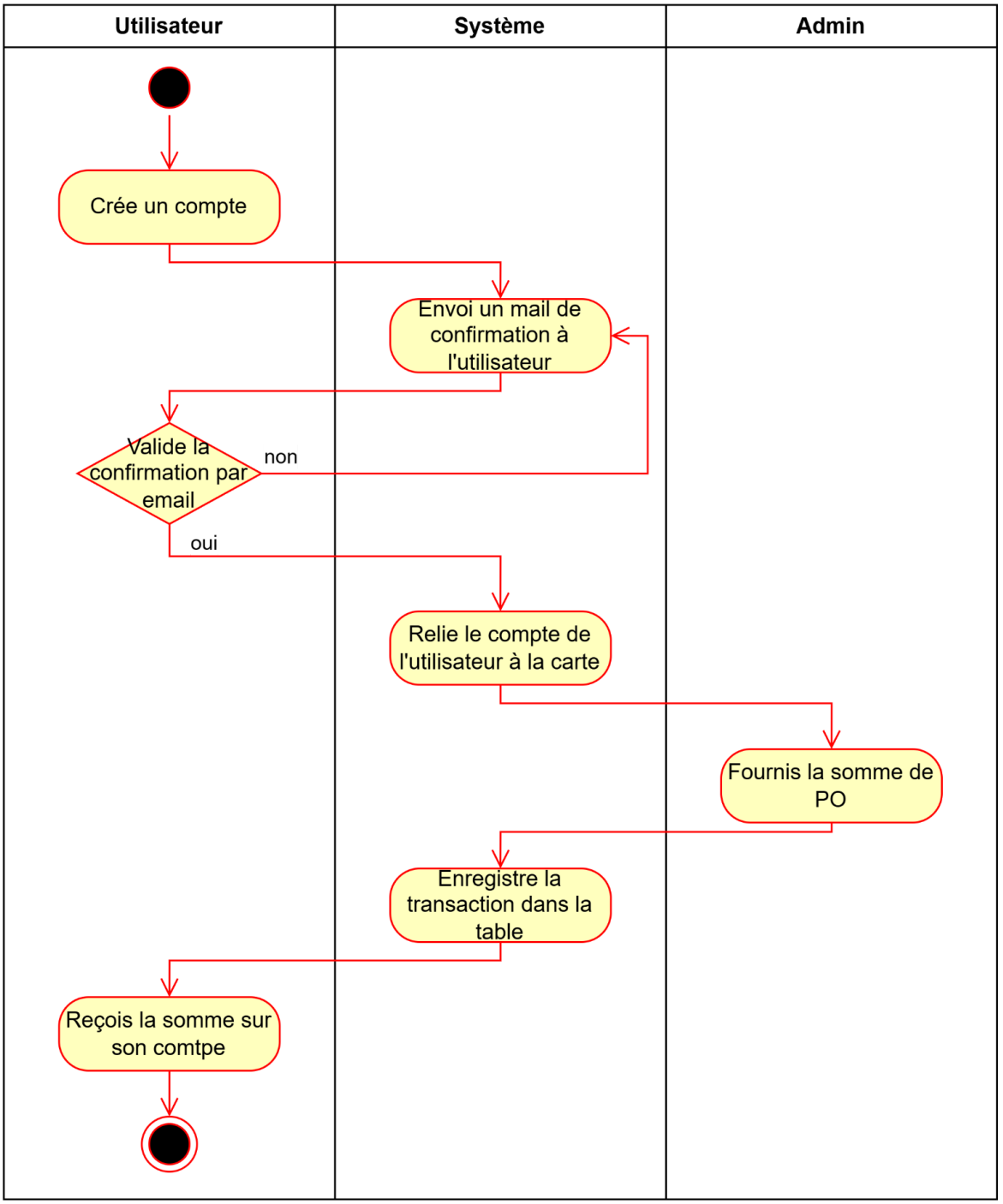
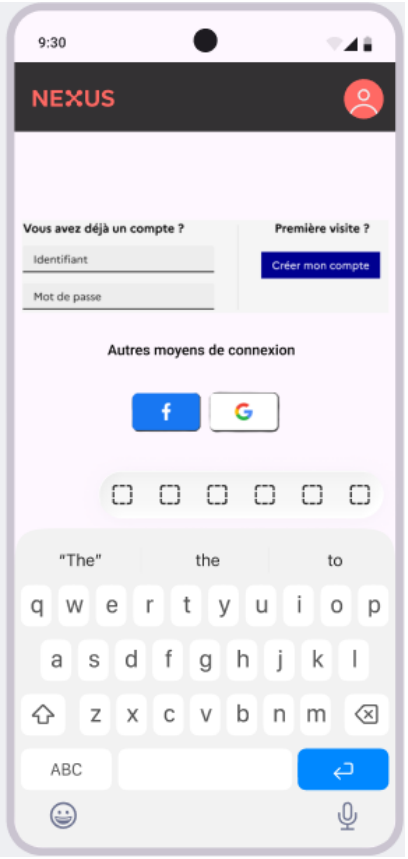


Diagramme d'activité de la création d'un compte utilisateur +
le chargement d'une carte prépayé en liquide

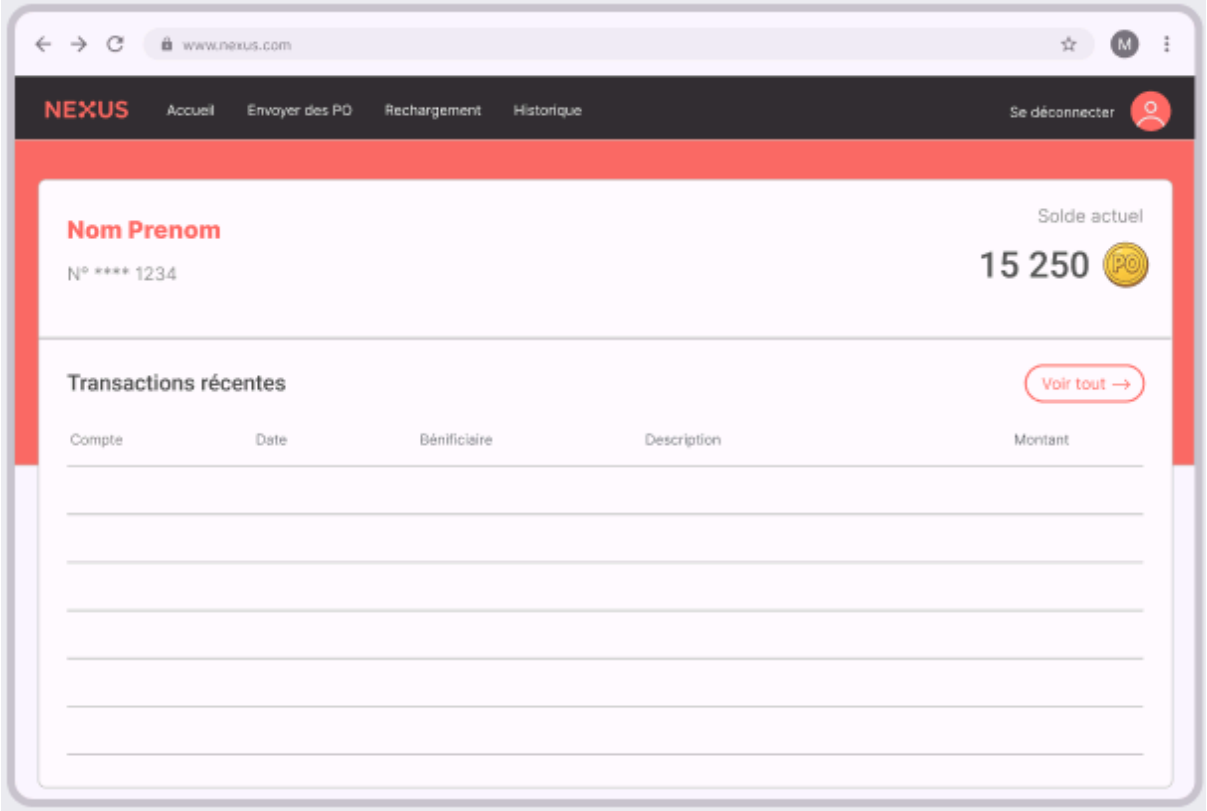


Maquettes

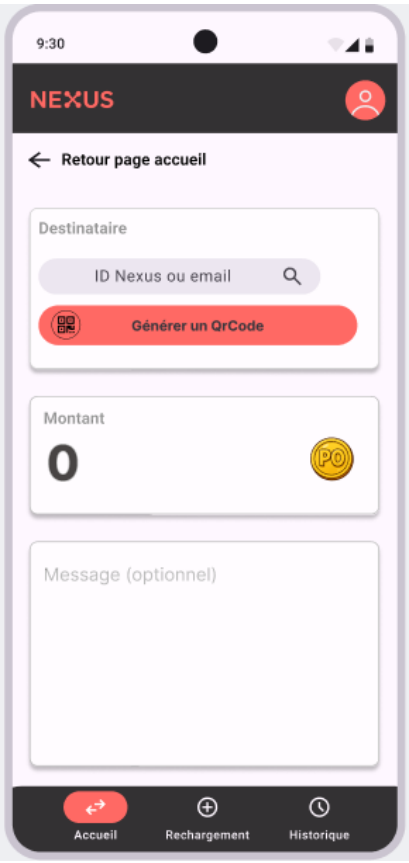
Connexion : Lorsque l'utilisateur lance l'application pour la première fois, il peut créer un compte ou se connecter via divers moyens (identifiant / mot de passe, compte Google…).



Page d'accueil : Cette page sera visible dès la connexion d'un utilisateur. Il peut y retrouver son solde actuel (en PO) et ses transactions récentes. Il a également l'occasion d'envoyer des PO ou de recevoir des PO grâces aux deux boutons disponibles.



Envoyer des PO : L'utilisateur doit compléter un formulaire (destinataire, montant, message) afin de fournir les informations utiles à la transaction. Il a également l'opportunité de scanner un QR Code pour gérer ce transfert. Ce QR Code doit être scanné par l'émetteur.

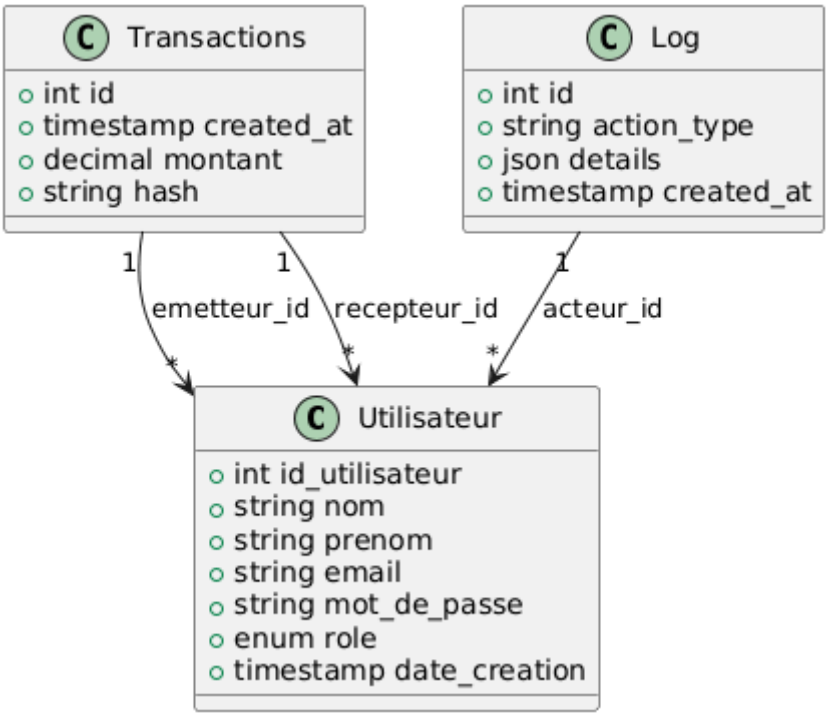


Base de données

```
CREATE TABLE utilisateurs (
      id UUID PRIMARY KEY,
      nom VARCHAR(50) NOT NULL,
      prenom VARCHAR(50) NOT NULL,
      email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
      mot_de_passe VARCHAR(255) NOT NULL,
      role user_role DEFAULT 'client',
      date_creation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE transactions (
      id UUID PRIMARY KEY,
      date_creation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
      emetteur_id UUID NULL,
      recepteur_id UUID NULL,
      montant DECIMAL(10,2) NOT NULL,
      hash CHAR(64) NOT NULL UNIQUE,
      FOREIGN KEY (emetteur_id) REFERENCES utilisateurs(id) ON
DELETE SET NULL,
      FOREIGN KEY (recepteur_id) REFERENCES utilisateurs(id) ON
DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE logs (
      id UUID PRIMARY KEY,
      acteur_id UUID,
      action_type VARCHAR(100) NOT NULL,
      details JSON,
      date_creation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
      FOREIGN KEY (acteur_id) REFERENCES utilisateurs(id)
);
```


Transactions
int id
timestamp created_at
decimal montant
string hash
Log
int id
string action_type
json details
timestamp created_at
1
emetteur_id
*
1
recepteur_id
*
1
acteur_id
*
Utilisateur
int id_utilisateur
string nom
string prenom
string email
string mot_de_passe
enum role
timestamp date_creation